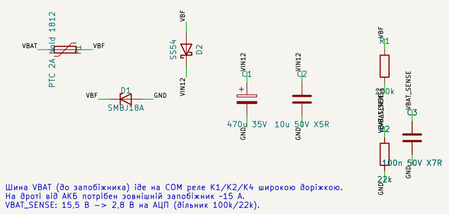
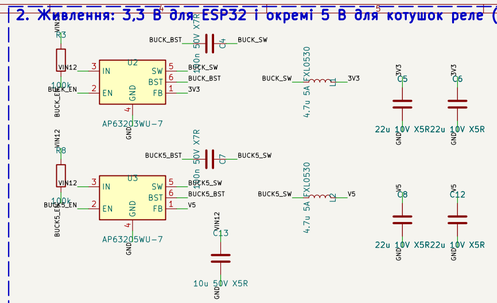
1. Вхід 12 В: запобіжник, TVS, захист від переплутаної полярності

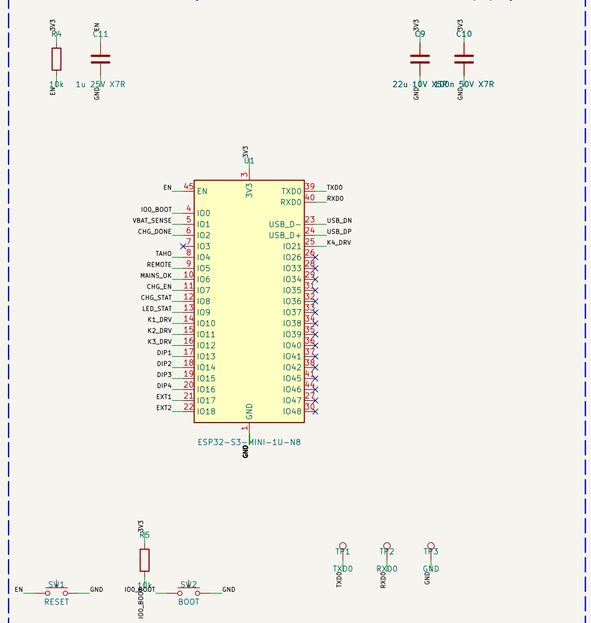


Шина VBAT (до запобіжника) іде на COM реле K1/K2/K4 широкою доріжкою.
На дроті від АКБ потрібен зовнішній запобіжник ~15 А.
VBAT_SENSE: 15,5 В -> 2,8 В на АЦП (дільник 100k/22k).

2. Живлення: 3,3 В для ESP32 і окремі 5 В для котушок реле (обидва buck прямо від АКБ)

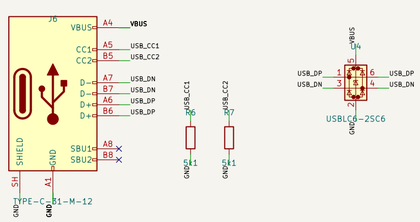


3. ESP32-S3-MINI-1U (зовнішня антена U.FL -> SMA на корпусі)

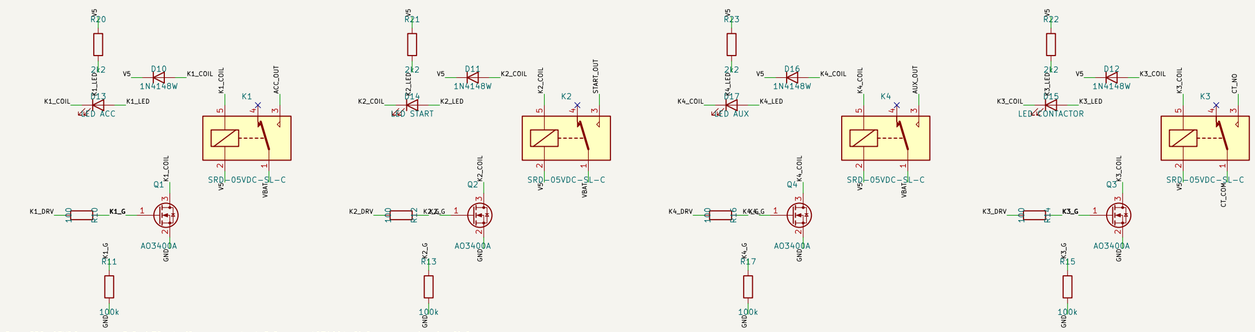


IO1 VBAT_SENSE (ADC1) IO2 CHG_DONE IO4 TAHO IO5 REMOTE IO6 MAINS_OK IO7 CHG_EN IO8 CHG_STAT
IO9 LED IO10/11/12 реле K1/K2/K3 IO21 реле K4 AUX IO13–16 DIP1–4 IO17/18 резерв J7
IO0 BOOT, EN RESET; IO3/IO45/IO46 (strapping) і IO26/33–37 не використовуються.

4. USB-C: прошивка і лог (вбудований USB ESP32-S3)

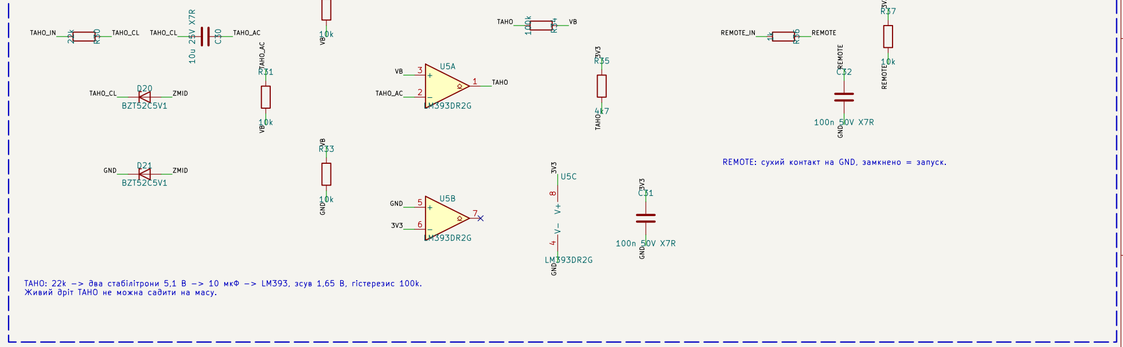


5. Реле: K1 ACC, K2 START, K4 AUX (COM = VBAT), K3 контактор (сухі контакти 230 В)



Реле SRD-05VDC: котушка 5 В / 72 мА від окремого buck 5 В, ключ AO3400A, діод на котушці, світлодіод стану.
Затвор притягнутий до GND (100k): поки ESP32 завантажується, реле вимкнені.

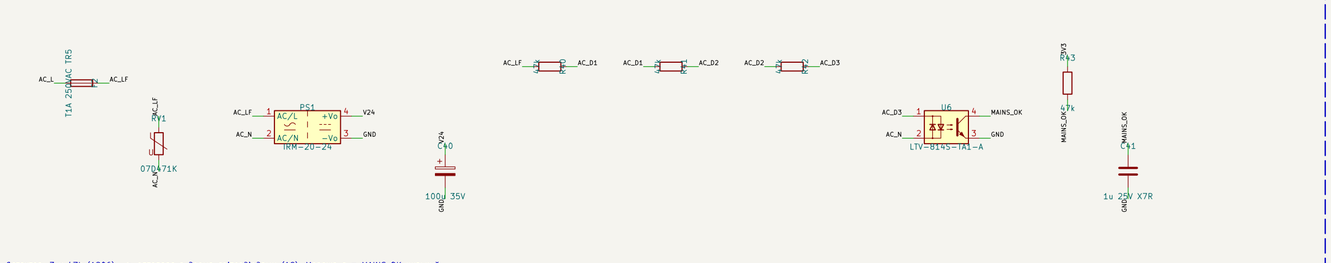
6. Входи: TAHO (LM393), REMOTE



TAHO: 22k -> два стабілітрони 5,1 В -> 10 мкФ -> LM393, зсув 1,65 В, гістерезис 100к.
Живий дріт TAHO не можна садити на масу.

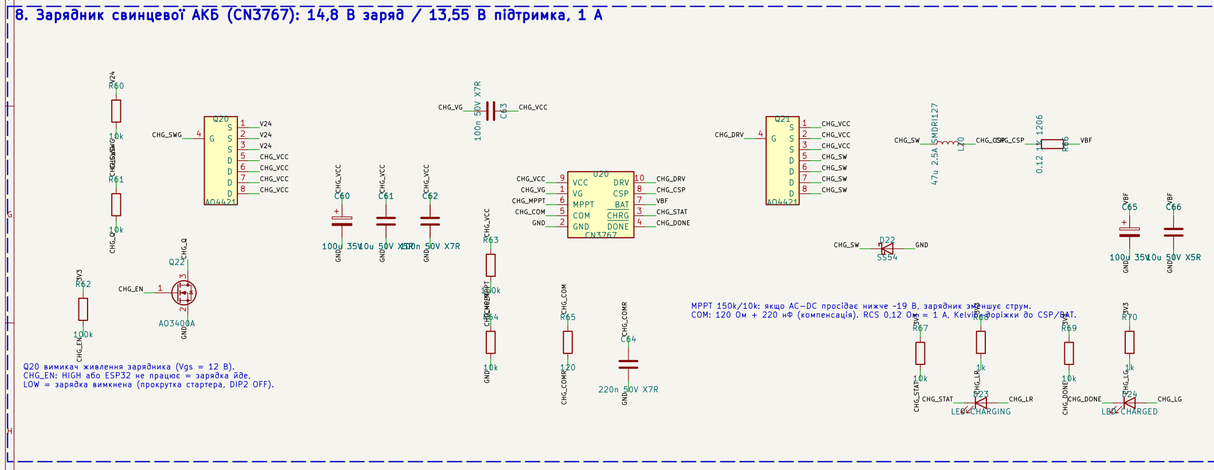
REMOTE: сухий контакт на GND, замкнено = запуск.

7. 230 В: запобіжник, варистор, AC–DC 24 В, детектор мережі (зазор >= 8 мм до низьковольтної частини)



Детектор: 3 × 47k (1206) -> оптопара з двома світлодіодами (AC). Мережа є = MAINS_OK низький.
1 мкФ згладжує провали біля нуля синусоїди. PS1: ізоляція всередині модуля, –Vout = GND плати.

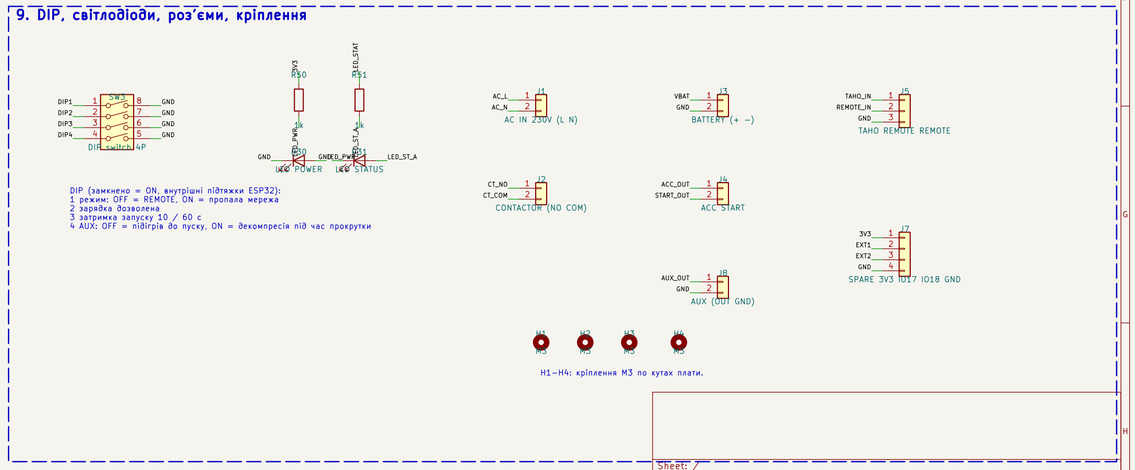
8. Зарядник свинцевої АКБ (CN3767): 14,8 В заряд / 13,55 В підтримка, 1 А



Q20 вимикач живлення зарядника (Vgs = 12 В).
CHG_EN: HIGH або ESP32 не працює = зарядка йде.
LOW = зарядка вимкнена (прокрутка стартера, DIP2 OFF).

MPPT 150k/10k: якщо AC–DC просідає нижче ~19 В, зарядник зменшує струм.
COM: 120 Ом + 220 нФ (компенсація). RCS 0,12 Ом + 1 А, Kelvin-доріжки до CSP/BAT.

9. DIP, світлодіоди, роз'єми, кріплення



DIP (замкнено = ON, внутрішні підтяжки ESP32):
1 режим: OFF = REMOTE, ON = пропала мережа
2 зарядка дозволена
3 затримка запуску 10 / 60 с
4 AUX: OFF = підігрів до пуску, ON = декомпресія під час прокрутки

H1–H4: кріплення M3 по кутах плати.

#FLG01 PWR_FLAG VBAT
#FLG02 PWR_FLAG VIN12
#FLG03 PWR_FLAG AC_L
#FLG04 PWR_FLAG AC_LF
#FLG05 PWR_FLAG 3V3
#FLG06 PWR_FLAG V5
#FLG07 PWR_FLAG CHG_VCC

Sheet: /	
File: pramac_v6.kicad_sch	
Title: Pramac PMD5050S autostart v6	
Size: A2	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.6	Rev: 6.0
	Id: 1/1